

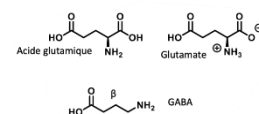
CHAPITRE 2 : MEDICAMENTS DE L'EPILEPSIE

CHIMIE THERAPEUTIQUE

L'Epilepsie

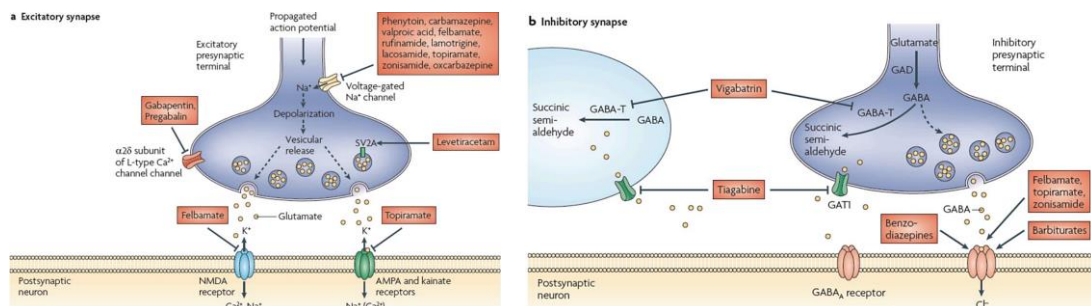
Rappels Physiopatho et TTT

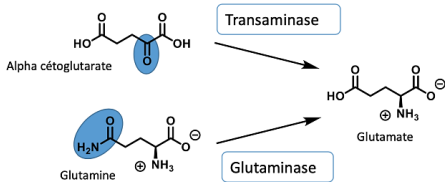
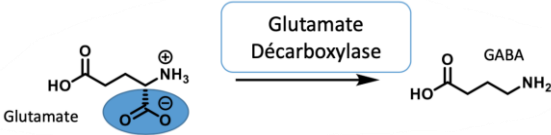
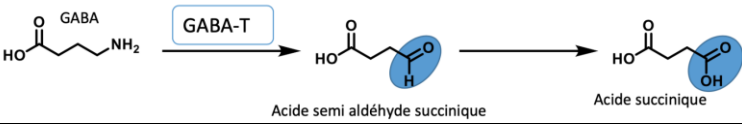
- Etymologie (grec) : epilepsia (= attaque surprise)
- Décharge brutale d'énergie électrochimique au niveau de certains neurones cérébraux
- Rupture de l'équilibre entre les médiateurs :
 - Stimulant dont l'acide glutamique => **glutamate**
 - Inhibiteur dont l'acide-4-aminobutanoïque = acide γ -aminobutyrique (« Gamma-AminoButyrique Acid ») => **GABA**
- TTT médicamenteux pour corriger ces déséquilibres :
 - Modulation des canaux ioniques potentiel-dépendants (Na^+ , Ca^{2+} , K^+)
 - ↗ de la neurotransmission inhibitrice (GABA)
 - Blocage de la neurotransmission excitatrice (glutamate)



Stratégie thérapeutique

- Rappel des cours de pharmaco : synapse excitatrice
 - Objectif : ↘ **transmission**
 - Moyens :
 - En bloquant les Rc post-synaptiques
 - En ↘ la qté de neurotransmetteurs dispo (glutamate)
 - En ↘ la propagation de l'influx nerveux le long du neurone excitateur
- Rappel des cours de pharmaco : synapse inhibitrice
 - Objectif : ↗ **transmission**
 - Moyens :
 - En stimulant les Rc post-synaptiques
 - En ↗ qté de neurotransmetteurs dispo (GABA)

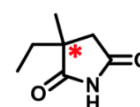
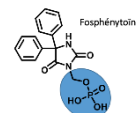
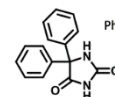
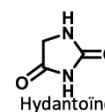
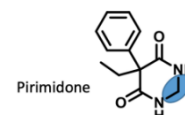
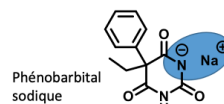
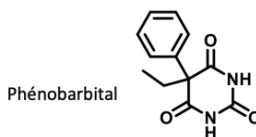
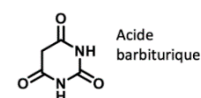
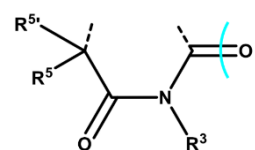
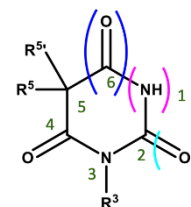


Métabolisme du glutamate	➤ Glutamate (acide aminé) : <u>propriétés</u> - Utilisation comme exhausteur de goût en agro-alimentaire (saveur umami) Protéino-gène (= impliqué dans synthèse des protéines) Non essentiel (peut être biosynthétisé) Neurotransmetteur <u>excitateur</u> ➤ <u>2 voies de synthèse :</u> - Soit à partir de l'α-cétoglutarate via une enzyme transaminase - Soit à partir de la glutamine via une glutaminase 
Métabolisme du GABA	➤ GABA (acide γ-aminé) : neurotransmetteur <u>inhibiteur</u> ➤ Synthétisé à partir du glutamate via glutamate décarboxylase (GAD, Glutamic Acid Decarboxylase)  ➤ Degradé par la GABA transaminase (GABA-T) - Forme en 1^{er} l'acide semi aldéhyde succinique - Puis ultérieurement l'acide succinique 
Médoc antiépileptiques	➤ <u>Historique :</u> - Les 1^{ers} dvpt sont empiriques - XIX^e s : théories épileptiques lient l'épilepsie à la masturbation 1857 : utilisation du bromure de potassium (KBr), [utilisé comme aphrodisiaque] 1912 : découverte des propriétés anti-convulsivantes du Phénobarbital 1964 : découverte des propriétés antiépileptiques du Valproate de sodium ... 2013 : eslicarbazépine ➤ <u>Pas de classification chimique :</u> - Médocs décrits en terme historique 1^{ière}, 2^{ème}, 3^{ème} génération

Antiépileptiques

Antiépileptiques de 1^{ère} génération

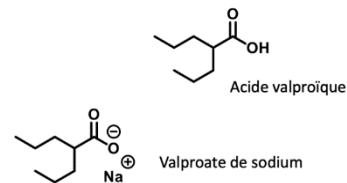
Pharmacophore	➤ <u>Barbituriques</u> : • Cycle à 6 chaînons • Phénobarbital et dérivés ➤ <u>Hydantoïnes</u> : • Cycle à 5 chaînons (carbone 6 non présent : parenthèse bleu) • Phénytoïne et dérivés ➤ <u>Ethosuximide</u> : • Cycle à 5 chaînons (-N1 : parenthèse rose, et carbone 6 = CH₂) ➤ <u>Enchaînement conservé</u> : <i>ci-contre</i> • Un C doublement substitué • Puis un C avec double liaison O • Et un N • Puis un autre C
Barbituriques	➤ Dérivé de la structure de l'acide barbiturique Cycle à 6 avec 2 N => dérivé de la pyrimidine ➤ Action sur les Rc GABA_A ➤ Phénobarbital : chef de file <i>Formulé sous forme de sel sodique : amélioration de la solubilité</i> ➤ Pirimidone : 2- désoxyphénobarbital
Hydantoïnes	➤ <u>Segment-clé</u> : -toïne (antiépileptiques dérivés de l'hydantoïne) ➤ Action sur les canaux sodiques présynaptiques et synapses excitatrices ➤ Phénytoïne : chef de file ➤ Fosphénytoïne : • Prodrogue de la phénytoïne • Limitation des complications en cas d'admin parentérale • Ajout d'acide phosphorique ↗ la solubilité du composé ➤ Méphénytoïne : utilisée comme hypnotique
Ethosuximide	➤ Action sur les canaux sodiques (=> ↘ libération neurotransmetteurs) ➤ <u>Molécule chirale</u> : usage du mélange racémique en thérapeutique



Antiépileptiques de 2^{ème} et 3^{ème} génération

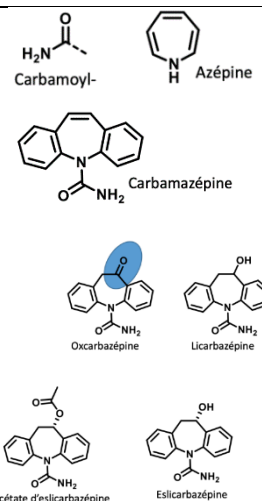
Acide valproïques

- Découvert par sérendipité à la fac de Médecine et Pharmacie de Grenoble en 1962
=> utilisé comme adjuvant de solubilisation
- **Inhibiteur de la GABA-T** => $\searrow$ dégradation du GABA
- Sel sodique : amélioration de la solubilité
- **Tératogène +++**



Carbamazépine et dérivés

- **Carbamazépine** : action sur **canaux sodiques**
Nom issu de l'ajout nom azépine (= cycle insaturé à 7 chaînons) et de carbamoyl (= anion)
 - **Oxcarbazépine** :
 - Action sur canaux sodiques et calciques
 - Prodrogue de la licarbazépine (70% de la métabolisation) : réduction cétone en alcool
 - **Acétate d'Eslicarbazépine** :
 - Prodrogue de l'Eslicarbazépine
 - Isomère S (préfixe Es- de la DCI) de la licarbazépine (le + actif)
- => Chiral switching

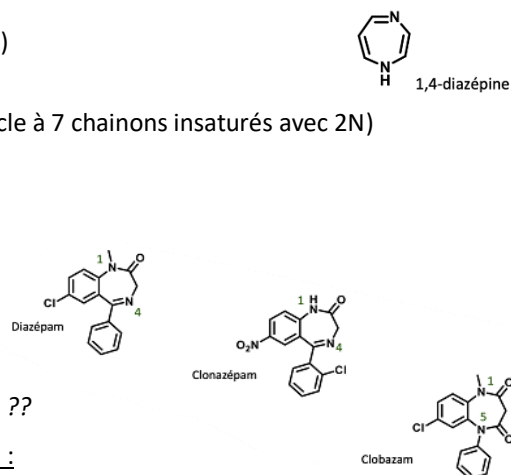


Chiral switching

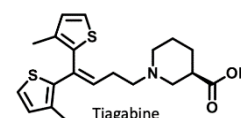
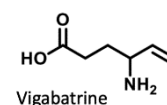
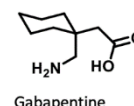
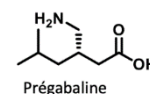
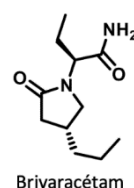
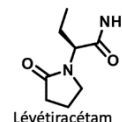
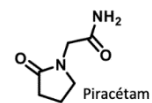
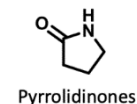
- **Chiral switching** = procédé visant à commercialiser un énantiomère pur et donc plus un mélange racémique
<=> Remplacement du mélange racémique initial sur marché par 1 seul énantiomère
- Avantages d'ordre PK ou PD (?)

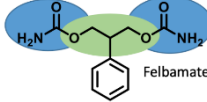
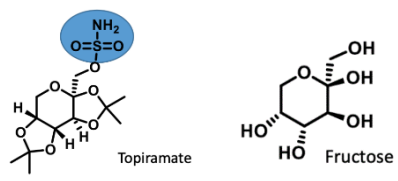
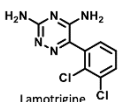
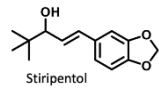
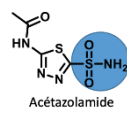
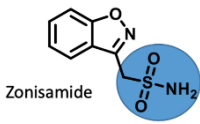
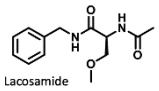
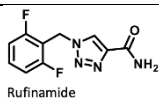
Benzodiazépines

- Segment-clé : **-azépam** (Diazépam et dérivés)
- Structure :
Cycle benzénique accolé à une diazépine (cycle à 7 chaînons insaturés avec 2N)
- Fixation sur **Rc GABA_A**
- Propriétés :
 - Sédatrice
 - Hypnotique
 - Anxiolytique
 - Anticonvulsivante
 - (Myorelaxante) => pas cité dans le cours ??
- 3 molécules utilisées comme antiépileptique :
 - **Diazépam** : chef de file (benzo-1,4-diazépine)
 - **Clonazépam** (benzo-1,4-diazépine)
 - **Clobazam** : benzo-1,5-diazépine (exception)



Dérivés de pyrrolidinones	➤ <u>Segment-clé</u> : -racétam (agents nootropiques de type amide dérivés du Piracétam) => Cycle pyrrolidone portant une fonction cétone ➤ <u>Piracétam</u> : • TTT symptomatique du déficit cognitif et neurosensoriel du sujet âgé • PAS un antiépileptique ➤ <u>Lévétiracétam</u> : • Analogue du Piracétam (chaîne éthyl supplémentaire) • Propriétés antiépileptiques découvertes lors d'un criblage • <u>Mécanisme particulier</u> : - Fixation sur un site situé sur les vésicules de recyclage du glutamate - => ↘ de la libération du glutamate ➤ <u>Brivaracétam</u> : • Analogue du Lévétiracétam (même mécanisme) • Propriétés antiépileptiques • 20x + actif
Les mimes structuraux du GABA	➤ <u>Segment-clé</u> : -gab- (agents gaba-mimétiques) ➤ <u>Prégabaline</u> : • Analogue + lipophile du GABA (ajout d'un gp isobutyl à la struct du GABA) • Inhibiteur canaux calciques ➤ <u>Gabapentine</u> : • Analogue + rigide du GABA (cyclohexane fixé sur le C central portant les fonctions acide carboxylique et amine =>> rigidification) • + lipophile • Inhibiteur canaux calciques ➤ <u>Vigabatrine</u> : • Racémique • Activité et toxicité dues à l'énantiomère S • PAS un agoniste des Rc • Inhibiteur irréversible de la GABA-T ➤ <u>Thiagabine</u> : • Inhibiteur de la recapture du GABA • Cible le transporteur GAT-1 • => ↗ q^{te} GABA dans fente synaptique



Autres antiépileptiques	
Felbamate	➤ <u>Segment-clé</u> : -bamate (tranquillisant, dérivés du propanediol et du pentanediol) ➤ Famille chimique des carbamates => en vert : propanediol => en bleu : carbamate ➤ <u>Mécanisme d'action double</u> : • Stimulation du Rc GABA_A • Bloqueur du Rc NDMA 
Topiramate	➤ Structure dérivée du fructose ➤ Fonction sulfamide (allergie croisées) ➤ <u>Mécanisme d'action double</u> : • Stimulation du Rc GABA_A • Inhibiteur canaux sodiques et calciques 
Lamotrigine	➤ Famille des triazines ➤ Inhibiteur canaux sodiques et calciques 
Stiripentol	➤ Racémique : énantiomère R le + actif ➤ Activité sur le Rc GABA_A et sur recapture du GABA 
Acétazolamide	➤ Fonction sulfamide (allergies croisées) ➤ Inhibiteur de l'anhydrase carbonique 
Zonisamide	➤ Fonction sulfamide (allergies croisées) ➤ <u>Mécanisme multiple</u> : • Activité sur le Rc GABA_A • Inhibiteur canaux sodiques et calciques • Inhibiteur faible de l'anhydrase carbonique 
Lacosamide	➤ Inhibiteur canaux sodiques 
Rufinamide	➤ Inhibiteur canaux sodiques 
Ce qu'il faut retenir	➤ Le métabolisme du glutamate et du GABA ➤ Les antiépileptiques de 1^{ère} génération (structure générale et ≠ classes thérapeutiques) ➤ Les antiépileptiques de 2^{ème} et 3^{ème} génération (≠ classes thérapeutiques)